

Kapitel 6: Batterien

Kapitel 6: Batterien

Was lerne ich in diesem Kapitel?

- Was sind Batterien, Brennstoffzellen, Elektrolysezellen und Redoxflow-Zellen? (Kapitel 1)
- Wo und warum werden sie eingesetzt? (Kapitel 1)
- Warum und wie funktionieren sie? (Kapitel 2-5)
- **Wie wird die Theorie in der Praxis realisiert? (Kapitel 6-7)**
- Wie betreibt man elektrochemische Zellen? (Kapitel 8)

Motivation - Zu beantwortende Fragen

Wir wissen bereits...

- ... was die grundlegenden Bestandteile elektrochemischer Zellen sind,
- ... warum in elektrochemischen Zellen eine Spannung anliegt im Leerlauf ($\rightarrow$ Thermodynamik),
- ... wie Strom, d.h. die Reaktion, mit dem Elektrodenpotential verknüpft ist ($\rightarrow$ Kinetik),
- ... und wie Spezies in Zellen transportiert werden.

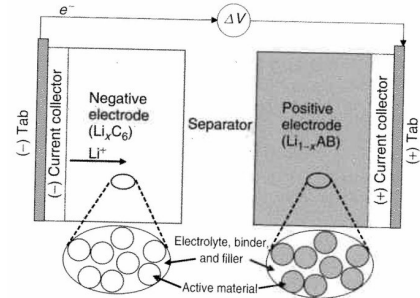
Unbekannt, und wird in diesem Kapitel beantwortet

- Wie sehen reale Batterie-Elektroden aus?
- Und wie Separatoren?
- Wie designt man Batterien?

Komponenten von Elektroden

Anforderungen an Elektroden

- Hoher Energiegehalt, d.h. hohe Spannung x hohe Kapazität
 - Hohe Reaktionsfläche, d.h. Oberfläche
 - Gute Transporteigenschaften, z.B. Leitfähigkeit
 - Gute Stabilität (chemisch, physisch, elektrochemisch, ...)
-
- Immer: Aktivmaterial (Reaktant): g, l or s
Auswahl chemischer Spezies siehe Thermodynamik/Kinetik-Kapitel
 - Immer: Stromableiter (*engl. current collector*)
Funktion: Transport von e^- zwischen Aktivmaterial und äußerer Kabelverbindung
 - Manchmal, besonders bei porösen Elektroden: Füllstoffe, Kohlenstoff
Funktion: Gewährleistung der Elektrodenstruktur, Verbesserung der e^- -Leitfähigkeit
 - Manchmal, besonders bei porösen Elektroden: Bindemittel
Funktion: Gewährleistung der Elektrodenstruktur, besonders wenn Pulver verwendet werden



[Encyclopedia of Electrochemistry, Vol. 5]

Formen von Elektroden

- Feste Blöcke/Sheets (z.B. Zn)
- Pulver (z.B. MnO_2)
- Sintermetalle (e.g. Ni)
- Metallschäume (e.g. Ni)

Aktivmaterial

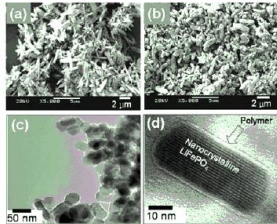


Fig. 14.12 (a) SEM image of the LiFePO_4 nanorods prepared by the microwave-solvothermal method. (b) SEM image of the LiFePO_4 nanorods after coating with a mixed ionic-electronic conducting polymer, *p*-toluene sulfonic acid (*p*-TSA) doped poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT). (c) TEM image of LiFePO_4 nanorods (25 ± 6 nm width and up to 100 nm length). (d) High resolution TEM image of LiFePO_4 nanorods after coating with *p*-TSA doped PEDOT

[Energy harvesting technologies, S. Priya et al.]

Supportstrukturen, z.B. Bleibatterie



Ni-Elektroden: [Linden, Handbook of Batteries]

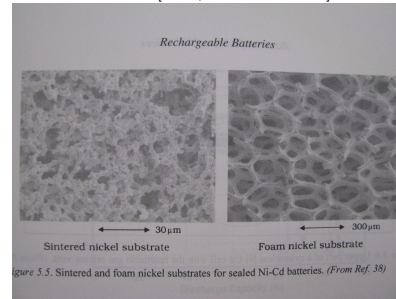
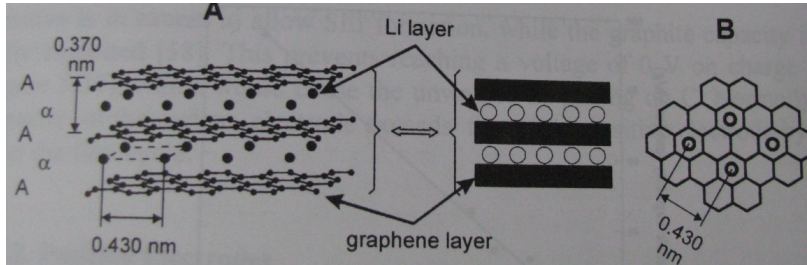


figure 5.5. Sintered and foam nickel substrates for sealed Ni-Cd batteries. (From Ref. 38)

[Batteries for Portable Devices, G. Postola]

Alternativ: Einlagerungselektroden

- Um eine Formänderung des sich auflösenden Aktivmaterials zu vermeiden, kann die Einlagerung von Ionen in kristalline Strukturen verwendet werden
- Anforderung: Wirt hat kristalline Struktur, die folgendes ermöglicht:
 - Integration von Ionen in Kristallstruktur
 - Mobilität der Ionen in kristalliner Struktur
- Mögliche Strukturen:
 - Interkalationselektroden: geschichtete 2-d Strukturen;
 - 3-d Strukturen
- Beispielelektroden: Li-Ionenelektroden, Metallhydrid-Elektroden



[Handbook of batteries, Linden et al.]

Elektrolyt

Anforderungen

- chemisch, thermisch und elektrochemisch stabil
- sehr leitfähig

Kategorien

- flüssig mit Separator $\leftrightarrow$ fest
- reaktiv $\leftrightarrow$ inert
- wässrig $\leftrightarrow$ nicht-wässrig

Beispiele: H_2SO_4 , KOH , NH_4Cl , Polymerelektrolyte, Gelelektrolyte



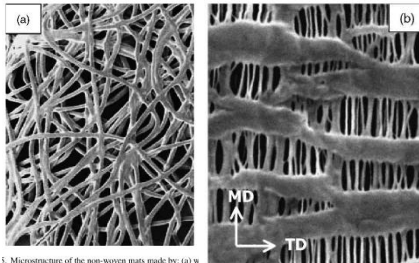
Separator

Funktion: Kurzschlüsse zwischen Elektroden vermeiden

Anforderungen

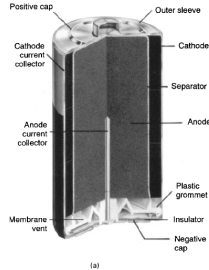
- Permeabel für Ionen
- Chemisch, thermisch und elektrochemisch stabil

Beispiele: Polymere (PE, PP, ...), Zellulose, Glasfaser



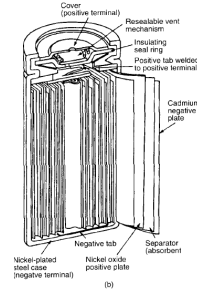
5. Microstructure of the non-woven mats made by: (a) w
[Zhang et al., J. Power Sources, 164 (2007) 351]

Hoch-Energie- vs. Hoch-Leistungsdesign



Hoch-Energie-Design

- Aktivmaterial bildet großen, zusammenhängenden Teil der Zelle
- + Hohe Kapazität durch hohen Massen-/Volumenanteil des Aktivmaterial
- Große Abstände zwischen/in Elektroden verursachen hohe ohmsche Verluste



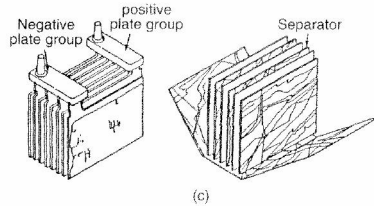
[Handbook of Batteries, Linden]

Hoch-Leistungs-Design

- Schichtstruktur
- + Minimierte Transportwege für Ionen und e^- minimieren ohmsche Verluste
- Relativ hoher Anteil an inaktivem Material verursacht geringere Kapazität

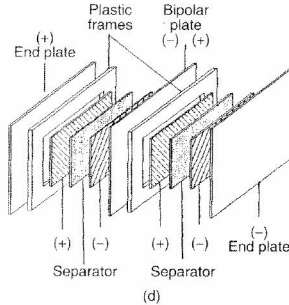
Youtube-Videos

Stapeln von Zellen zu Batterien



Monopolare Bauweise:
Jeder Stromableiter hat nur einen Pol

- Zellen sind meist parallel geschaltet
- + Stapel funktioniert noch, wenn einzelne Zelle defekt ist
- Jeder Stromableiter muss extern angeschlossen werden
komplexe Kontaktierung, hohe ohmsche Verluste durch lange Distanzen



[Handbook of batteries, Linden Reddy]

Bipolare Bauweise:
Stromableiter ist auf einer Seite mit der negativen und auf der anderen Seite mit der positiven Elektrode verbunden

- Zellen sind in Reihe geschaltet
- Vollständiger Ausfall des Stapels, wenn eine Zelle defekt ist
- + Keine externe Verbindung nötig:
einfaches Stapeln, minimale ohmsche Verluste